Análisis de los determinantes macroeconómicos del riesgo país y su efecto en seis economías de Latinoamérica

Santiago Guarnizo

Mayo de 2020

Resumen

Este trabajo tiene como objetivo encontrar las principales variables económicas que afectan el riesgo país en las seis principales economías de Latinoamérica. Adicionalmente, busca revisar si los efectos de estas variables al riesgo país son homogéneas para los seis países. A través de un modelo beta país se encontró que la tasa de cambio, la tasa de cambio y el balance fiscal son las variables que afectan con mayor recurrencia las economías latinoamericanas. Adicionalmente, se comprobó que los afectos de las variables macroeconómicas que afectan el riesgo país son heterogéneos entre los países latinoamericanos. La heterogeneidad se da porqué en cada economía existen condiciones preexistentes inherentes a cada país. Se utilizó una base de datos panel balanceada para cada país con datos trimestrales desde 1999.

Palabras clave: valoración, riesgo país, modelo beta país

Clasificación JEL: D81, G11, G15, G32

INTRODUCCIÓN:

El invertir en Asia o Latinoamérica contrae una prima de riesgo adicional en los retornos del inversionista. Esto se debe a la agitación política y económica adicional inherente a la región. Este riesgo se debe compensar con mayores retornos. Lo anterior se conoce en valoración como riesgo país. Este es el retorno adicional que debe recibir un inversionista al momento de exponerse a mayor volatilidad en un mercado emergente.

A través del presente documento se busca encontrar cuáles son las variables macroeconómicas determinantes para la medición del riesgo país en las seis economías más importantes de Latinoamérica: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y México. Además, se busca comprobar si el efecto que tiene en estas variables es homogéneo en el cálculo del riesgo país en cada una de estas economías.

Lo anterior se va a lograr a través de un modelo de beta riesgo país propuesto por Erb Claude, Harvey Campbell y Viskanta Tadas. Al igual que el modelo CAPM este método parte de que los retornos al capital dentro de un país en específico están en función del riesgo no diversificable del mercado, es decir, a mayor volatilidad en el mercado de capital el inversionista requiere un mayor retorno.

Se va a probar el efecto de nueve variables macroeconómicas sobre el riesgo país. Estas variables son: el crecimiento del PIB, la tasa de desempleo, la variación en el índice de precios, la cuenta corriente como porcentaje del PIB, la variación en la oferta monetaria, las reservas de divisas, la tasa de cambio, el balance fiscal como porcentaje del PIB, la deuda externa como porcentaje del PIB y la tasa de interés. Los datos son extraídos de Bloomberg, plataforma de información financiera que reporta los datos provenientes de la autoridad económica respectiva en cada país. Los datos se encuentran en una periodicidad trimestral. Para Brasil, Chile, Perú y México hay datos desde el primer trimestre de 1999 hasta el último trimestre de 2019, en su totalidad hay reportados 84 observaciones. En el caso de Colombia hay datos desde tercer trimestre del 2001, es decir hay una totalidad de 73 observaciones. Finalmente, para Argentina, la base de datos empieza desde el primer trimestre del 2005, que significa un total de 59 observaciones.

Cabe resaltar que las variables escogidas para el estudio son aquellas que se mencionan con mayor frecuencia en la literatura. Autores como Dawood, Horsewood y Strobel (2017), Munilla Fernandez (2014), Basu, Deepthi y Reddy (2011) y Diaz, Checa y Sala (2008) hacen uso de estas mismas variables para explicar el riesgo país. También, cabe resaltar, que las principales calificadoras de riesgo usan estas variables para la medición de sus indicadores. Adicionalmente, es necesario omitir algunas variables relevantes al no estar disponibles para la periodicidad indicada. Por ejemplo, la omisión del índice político puede limitar el modelo ya que evidentemente habrá sesgo de especificación por omisión de variables relevantes.

De las variables estudiadas se encontró que la tasa de cambio, la tasa de desempleo y el balance fiscal fueron significativas con mayor recurrencia en el riesgo país de las seis economías latinoamericanas. Adicionalmente, se demuestra que el efecto de las variables es heterogéneo en los seis países. Este resultado va de la mano con lo propuesto por Damodaran (2018). El autor argumenta que existen unas condiciones estructurales preexistentes que afectan la percepción del riesgo país. Señala que los recursos naturales del país, su ciclo de vida y su marco legal son relevantes en el cálculo del riesgo país.

El presente trabajo pretende contribuir a la literatura de varias maneras. Primero, contrastar entre seis economías latinoamericana y verificar si el efecto de las variables macroeconómicas es homogéneo entre ellas. Segundo, ampliar el estudio de los efectos de las variables macroeconómicas usando un panel de datos con información trimestral desde 1990.

El documento está dividido en siete secciones. Primero, se presenta una breve introducción, contexto y motivación sobre el tema. Segundo, se expone una revisión de literatura existente del riesgo país. Tercero, se presenta una explicación del marco teórico a usar acompañado por el modelo econométrico. Cuarto, se realiza la descripción y depuración necesaria para cada uno de los datos empleados. Quinto, se exponen los resultados de cada modelo econométrico y se contrasta entre cada país. Sexto, se plantean las conclusiones generales del documento. Por último, se presenta la revisión bibliográfica relevante.

ANTECEDENTES:

2.1 Historia y relevancia del riesgo país en las variables macroeconómicas

La terminología de riesgo país o riesgo soberano es relativamente reciente en la literatura económica y financiera. Eaton, Gersovitz y Stiglitz (1986) y Ribeiro (s.f.) resaltan que la percepción y el estudio de este tipo de riesgo nació en los años 80. Durante la década de los 70, la economía mundial, recibió una importante cantidad de liquidez. En su mayoría, generada a través de los ingresos del petróleo. Esta liquidez fue depositada en el sistema bancario mundial, especialmente en economías en vía de desarrollo. En su afán por desembolsar el dinero, las instituciones financieras no tuvieron especial cuidado en medir la exposición adicional que tiene un país no desarrollado. Diez años después, durante los 80, varias de estas economías tuvieron problemas en el repago de la deuda. Países como Polonia, México y Brasil se declararon en default causando importantes pérdidas para los bancos internacionales. En este punto, la mayoría de los bancos empezaron a entender que para el cálculo del costo de oportunidad es importante detectar con anticipación aquellos países que en un futuro van a tener problemas con el repago de su deuda. Posteriormente, empezaron a adoptar nuevas medidas para la exposición en economías en vía de desarrollo.

Morales Castro (2002) menciona algunos de los principales indicadores que existen de riesgo país. Entre ellos menciona los índices de clasificación de riesgo que emite Euromoney, Institutional Investors, Standard & Poor's, Fitch y Moody's. Adicionalmente, Damodaran (2018) propone dos métodos adicionales. Primero, el spread entre los bonos soberanos de una economía en desarrollo y una economía sin posibilidad de default puede considerarse como una aproximación al riesgo país ya que refleja el riesgo marginal que se percibe en esa economía en caso de default. Segundo, los Credit Default Swaps (CDS), estos son derivados donde los inversionistas cubren su riesgo default, el precio de estos se puede considerar como una buena medición de riesgo país. Es importante resaltar que ambos instrumentos se transan libremente en mercado y su precio depende la percepción de los consumidores que a su vez es afectada por los índices de las calificadoras.

Teniendo en cuenta los principales indicadores del riesgo país, se vuelve evidente que para determinar la imposibilidad de un país o empresa para pagar sus deudas es necesario un exhaustivo estudio de diversas variables macroeconómicas que reflejen la situación del país.

Esto sucede a través del siguiente mecanismo. Primero, las calificadoras de riesgo realizan un análisis exhaustivo de la situación macroeconómica y política del país. La calificación refleja si el ambiente de inversión es favorable o desfavorable. Posteriormente, otros instrumentos como el EMBI+ y los CDS se ajustan dependiendo de la información que brindan estas calificadoras. Al final, estos indicadores son los que crean la percepción del inversionista sobre el riesgo país.

Ha habido varias aproximaciones a la medición de riesgo país a través de variables económicas. Los autores proponen algunas de estas variables partiendo de los criterios que usan las calificadoras de riesgo. Munilla Fernández (2014) insiste que las variables relevantes para el estudio se pueden categorizar en tres grupos: variables económicas, políticas y sociales. Según el autor, en términos económicos es necesario considerar la política monetaria, la convertibilidad de divisas, el tipo de cambio, el grado de responsabilidad fiscal, la inflación, la volatilidad del crecimiento económico y el grado de posesión de recursos naturales. En el mismo modo, Morales Castro (2004) argumenta que las variables relevantes para la medición del riesgo país se pueden categorizar en cuatro grupos: variables de gestión gubernamental, estructura económica, posición financiera y flexibilidad presupuestaria. Para su medición es necesario el uso de indicadores demográficos, económicos, financieros y de deuda. Sin embargo, ninguno de los autores propone un modelo econométrico donde se pruebe la significancia de las variables macroeconómicas que proponen versus el riesgo país.

Por otro lado, Damodaran (2018), es muy crítico a las calificadoras de riesgo. El autor creé que el sistema de medición es fallido ya que existen interés por parte de las agencias de riesgo para manipular la calificación. Adicionalmente, argumenta que las fuentes del riesgo país no son únicamente variables macroeconómicas tangibles. Según el autor existen cuatro condiciones preexistentes que afectan la percepción de un inversionista. Primero, comenta que el ciclo de vida en el que se encuentra la economía determina su exposición al riesgo. Por ejemplo, en valoración, cuando una compañía es joven y presenta una alta tasa de crecimiento está más expuesta al riesgo parcialmente porque tiene recursos limitados. Este mecanismo se puede extrapolar a un país. En segundo lugar, menciona el riesgo político como causante del riesgo país, una política discontinua, corrupta y violenta genera incertidumbre sobre el futuro del país. Tercero, considera que si los derechos de propiedad

no están bien definidos existe una mayor posibilidad a la expropiación y al impago, este factor lo llama riesgo legal. Finalmente, sostiene que la estructura económica es un determinante clave para determinar la exposición al riesgo. Argumenta que si un país tiene un alto grado de dependencia hacia un commodity la volatilidad en los precios puede afectar los ingresos de un gobierno consecuentemente afectando su habilidad de pago. Andrade y Teles (2004) buscan demostrar la significancia de una de estas condiciones preexistentes en el riesgo país. Argumentan que el precio de los commodities puede afectar el riesgo país en Brasil. Sin embargo, no contrastan este efecto en más de una economía y no revisan el efecto de este usando un modelo que incluya más variables macroeconómicas.

2.2 Modelo beta país

Claude, Campbell y Viskanta (1996) propusieron un modelo econométrico donde se medía el efecto de las variables macroeconómicas sobre el riesgo país. El modelo buscaba medir la volatilidad y los retornos de varias economías en base a ciertas variables macroeconómicas. Este modelo fue aplicado por Andrade y Teles (2004) y Basu, Deepthi y Reddy (2012) para Brasil e India respectivamente. El primero explica al riego país como consecuencia de los precios del petróleo en Brasil. El segundo lo explica a partir de un grupo de variables macroeconómicas compuesto por: PIB, deuda pública, cuenta corriente, tasa de interés, reservas forex, tasa de cambio, inversión extranjera, desempleo y riesgo político. No obstante, ninguno de los papers trata de demostrar la validez de sus resultados en más de una economía. Es posible que estos resultados sean solo validos para la economía estudiada.

Por otro lado, Dawood, Horsewood y Strobel (2017) sí exploraron el comportamiento de variables macroeconómicas en el riesgo país. Sin embargo, propusieron un modelo de predicción para default. Incluyen varias variables macroeconómicas como las reservas Forex, el crecimiento en exportaciones, la cuenta corriente, la inversión extranjera, el crecimiento del PIB, la tasa de cambio, la inflación, la oferta monetaria, los ahorros nacionales, el gasto del gobierno, el crédito doméstico, los activos bancarios y los préstamos de los bancos a el gobierno.

MARCO TEORICO Y MODELO ECONOMETRICO:

El modelo beta país fue desarrollado por Claude, Campbell y Tadas en 1996. El modelo se va a aplicar para las seis economías ya mencionadas: Argentina, Brasil, Chile, Colombia Perú y México. La idea básica de la metodología es que los mercados emergentes deberían ser más volátiles que los mercados desarrollados. De ser así, sería posible medir el riesgo país como el incremento adicional requerido en el retorno del mercado desarrollado como consecuencia de la mayor volatilidad del mercado emergente. Los principios del modelo beta país están estrechamente ligados con el modelo CAPM derivado de Sharpe (1964) y Lintner (1965), donde el retorno esperado de un activo financiero está en función a su riesgo no diversificable. El modelo beta país se puede expresar del siguiente modo:

$$(1) \qquad R_i = \alpha + \beta R_{mundo} + \varepsilon_t$$

Donde R_i describe el retorno del país i, R_{mundo} representa el retorno en un mercado mundial y eficiente y β es la medida básica del riesgo país.

El coeficiente beta mide la volatilidad de un país en relación con un mercado desarrollado. Por definición, el promedio el mercado desarrollado, medido por el índice S&P 500, tiene una beta de 1. Los países individuales se clasifican de acuerdo con cuánto se desvían del mercado. Un país con mayor volatilidad tiene una beta superior a 1. Un país con menor volatilidad tiene una beta superior a 1. Esta relación se puede ver a través de la ecuación 2, asumiendo que a mayor retorno mayor riesgo.

$$(2) \qquad R_i = \beta R_{mundo} \; si \; \beta < 1 \; entonces \;\; R_i < R_{mundo}$$

$$si \; \beta > 1 \; entonces \;\; R_i > R_{mundo}$$

Es necesario modelar el riesgo país, el parámetro β, como algo variable a través del tiempo en lugar de una constante. Éste no es estacionario y varia a lo largo del tiempo. Lo anterior se puede sustentar a partir de las calificadoras de riesgo. No existe una única calificación de riesgo. Éstá la van actualizando a medida que pasa el tiempo y la evolución macroeconómica de cada país. Consecuentemente, los efectos de estas se pueden postular de la siguiente manera:

$$\beta_t = \gamma_0 + \gamma \boldsymbol{X} + u_t \quad (3)$$

Donde el vector X está compuesto por variables macroeconómicas que se mencionan en la próxima sección. Visto que el riesgo país se puede medir como función de cada país y el mercado desarrollado se reemplaza la ecuación 1 en la ecuación 3 para obtener la siguiente relación:

$$R_{i,t} = \alpha + \varepsilon_t + R_{mundo,t}(\gamma_0 + \gamma \boldsymbol{X} + u_t) \quad (4)$$

Expandiendo la función obtenemos:

$$R_{i,t} = \alpha + \gamma_0 R_{mundo,t} + \gamma \boldsymbol{X} + v_t \quad (5)$$

La ecuación 4 y 5 está compuesta por series de tiempo observables y sus componentes se pueden estimar a través de una regresión de mínimos cuadrados ordinarios para cada país. Es posible evidenciar que los coeficientes de la ecuación 3 y la ecuación son los mismos, estos explican el beta como consecuencia de variables macroeconómicas.

Es importante resaltar que de acuerdo con la hipótesis de mercados eficientes propuesta por el profesor Eugene Fama, en un mercado eficiente únicamente choques no anticipados pueden tener efecto en el riesgo país, visto que las expectativas del mercado están ya incluidas en los retornos de cada país. Consecuentemente, es necesario que los datos sean estacionarios, es decir, no pueden presentar tendencia creciente o decreciente. Para lograr esto es necesario transformar cada serie de tiempo en un proceso ARIMA a través del método de Box-Jenkins.

Los mecanismos que se aplican en el modelo beta país cuentan con una intuición económica muy simple. Inicialmente, las calificadoras de riesgo usan variables macroeconómicas, políticas y de gestión para estimar el riesgo país. Por ejemplo, Standard Poor's tienen en cuenta variables de índole política, económica, gubernamental, de liquidez y de aspectos externos para evaluar el riesgo país. Las calificaciones publicadas se usan en el mercado como referencia para calcular los retornos futuros que posiblemente puede ofrecer un instrumento financiero. En otras palabras, las condiciones macroeconómicas afectan la calificación de riesgo país que a su vez influye en el retorno adicional que un inversionista

debe recibir por la volatilidad marginal. Del mismo modo, estas calificadoras hacen una actualización periódica por lo cual el β es variable a lo largo del tiempo.

Ahora bien, una vez se obtengan los resultados del modelo econométrico va a ser necesario contrastar entre cada país los resultados de significancia para verificar si estos son homogéneos entre todos los países. A través de pruebas de relevancia y significancia podremos concluir cuales son las variables macroeconómicas que efectivamente han venido afectando el riesgo en cada país.

METODOLOGÍA Y DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS:

4.1 Metodología y tratamiento base de datos

En primer lugar, es importante resaltar que los datos extraídos son publicados por la autoridad económica o estadística de cada país. Esto significa que no todos los datos estaban disponibles para los mismos periodos en la misma periodicidad. Consecuentemente, fue necesario homogeneizar la serie de tiempo de cada una de las variables para que la información se presentará de forma trimestral. Por ejemplo, la tasa de cambio se publica diariamente, para estimar un dato trimestral se obtuvo el promedio del periodo. Inicialmente, se pretendía todas las series históricas trimestrales desde 1999, es decir datos históricos de los últimos veinte años. No obstante, la disponibilidad de los datos no era la misma para todos los países, algunas variables de Argentina y Colombia estaban disponible a partir de periodos posteriores, consecuentemente fue necesario reducir el número de observaciones para obtener un panel de datos balanceado.

Como ya se mencionó en la sección anterior, es necesario que las series de tiempo sean estacionarios, esto debido a la hipótesis de mercados eficientes propuesta por el profesor Eugene Fama, en un mercado eficiente únicamente choques no anticipados pueden tener efecto en el riesgo. Para lograr lo anterior todas las series de tiempo de las variables independientes deben transformarse para conseguir la estacionariedad. A través del método Box-Jenkins, se pretende transformar las series de dato para tomar características de una serie ARIMA. La estimación se puede lograr revisando los patrones teóricos de la función de autocorrelación (FAC) y la función de autocorrelación parcial (FAP).

Tabla 1. Patrones para la identificación de procesos ARIMA en FAC y FAP

Tipo de Modelo	Patrón típico de la FAC	Patrón típico de la FAP
AR (p)	Decrecimiento rápido de tipo geométrico puro, geométrico con alternación de signos, sinusoidal o mezcla de ambos tipos.	Picos grandes en los p rezagos o corta abruptamente a partir del rezago p.
MA (q)	Picos grandes en los q rezagos o corta abruptamente a partir del rezago q	Decrecimiento rápido de tipo exponencial
ARMA (p,q)	Decrecimiento exponencial	Decrecimiento exponencial

Una vez se transformen las variables macroeconómicas a estacionarias será necesario multiplicar el vector de retornos mundial, el mejor proxy es el retorno de la S&P 500, por cada variable macroeconómica (como muestra la ecuación 3). La variable dependiente será el retorno del índice bursátil en cada país: MERVAL, BOVESPA, IPSA, IGBC, S&P/BVL y MEXIBOL. Usando estas variables como inputs en el modelo beta país será posible verificar los efectos de las variables macroeconómicas al riesgo país a través de una regresión de mínimos cuadrados ordinarios. Posteriormente, una vez se obtengan los resultados del modelo econométrico, va a ser necesario contrastar entre cada país los resultados de significancia para verificar si estos son homogéneos entre todos los países.

4.2 Descripción de datos

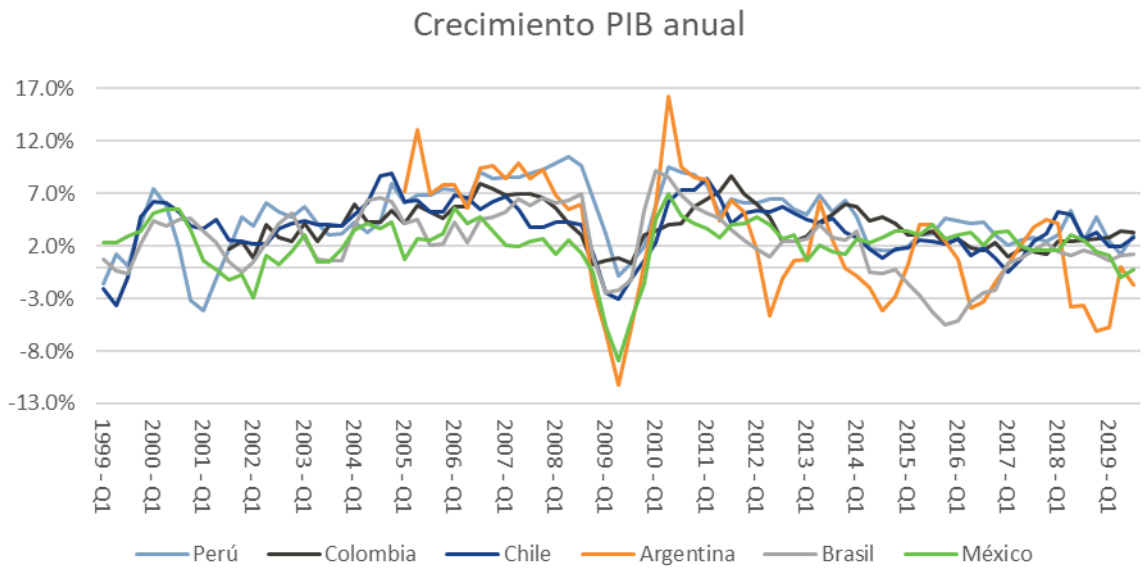
Las variables macroeconómicas que se van a usar en el modelo fueron escogidas ya que estas son altamente mencionadas en la literatura[1] como determinantes del riesgo país, además, estas variables se usan por las calificadoras de riesgo al momento de calificar un país. De igual manera, es importante resaltar que son estadísticas que presentan el número de observaciones y la periodicidad para tener un panel balanceado en el modelo.

Estas se pueden descomponer en cuatro grupos: variables de comportamiento económico y demográfico, variables de política monetaria, variables de política cambiaria, variables de comercio y variables de gestión financiera.

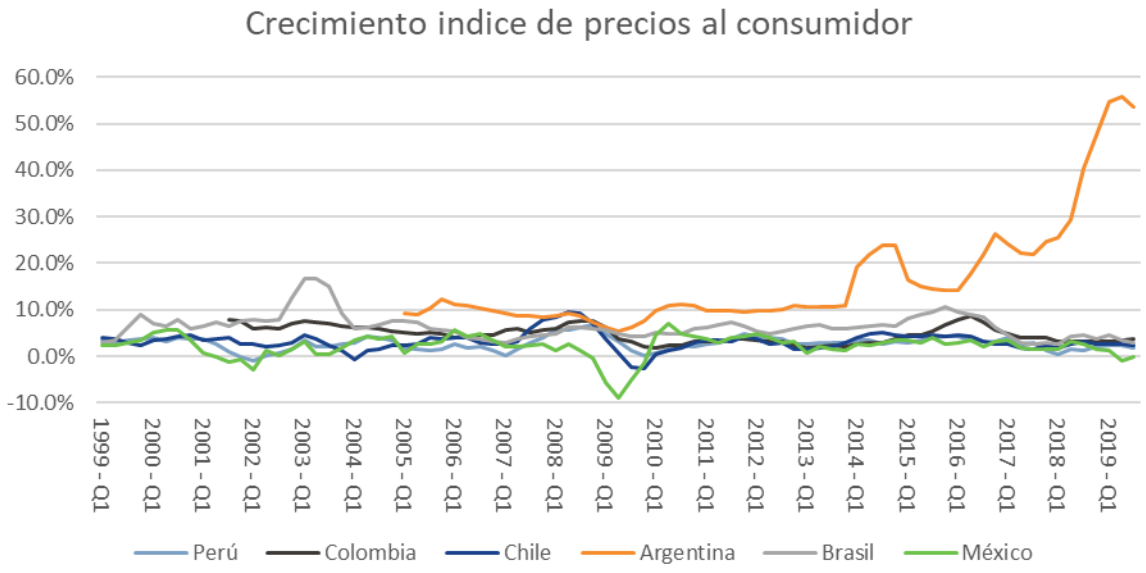
[1] Dawood, Horsewood y Strobel (2017), Munilla Fernandez (2014), Basu, Deepthi y Reddy (2011) y Diaz, Checa y Sala (2008)

4.2.1 Variables de comportamiento económico y demográfico

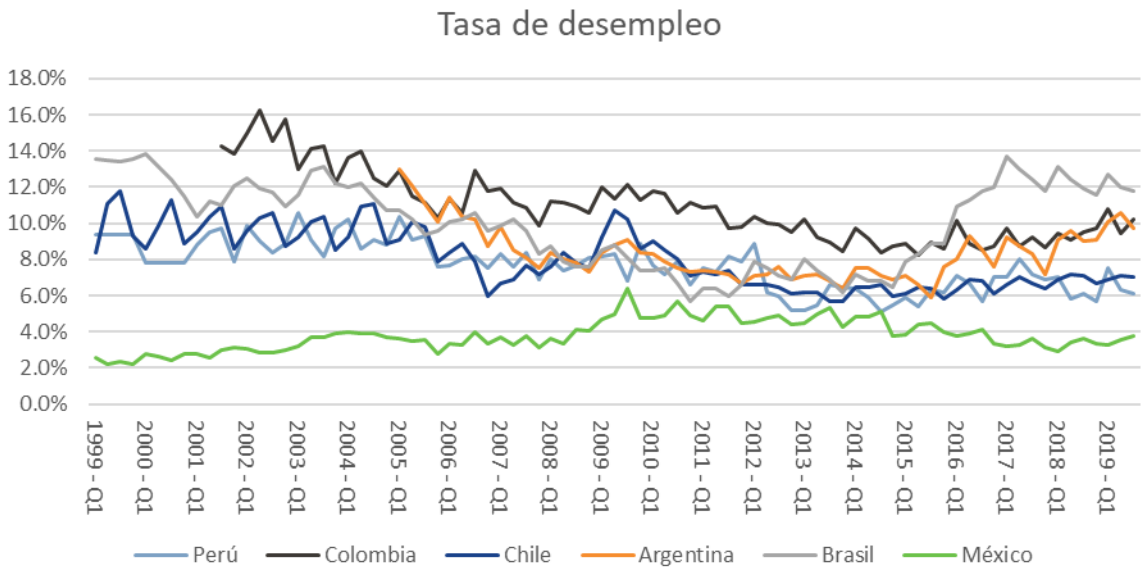
Crecimiento anual del PIB: mide el aumento del valor los de bienes y servicios producidos por una economía durante el último año. Una tasa de crecimiento atractiva puede significar una economía sólida, esto puede mejorar la percepción del inversionista extranjero.



Crecimiento anual en el índice de precios: Refleja la inflación y la volatilidad de los precios de la economía durante el último año. A menor volatilidad de precios, intrínsecamente, se puede percibir menor volatilidad en el país.

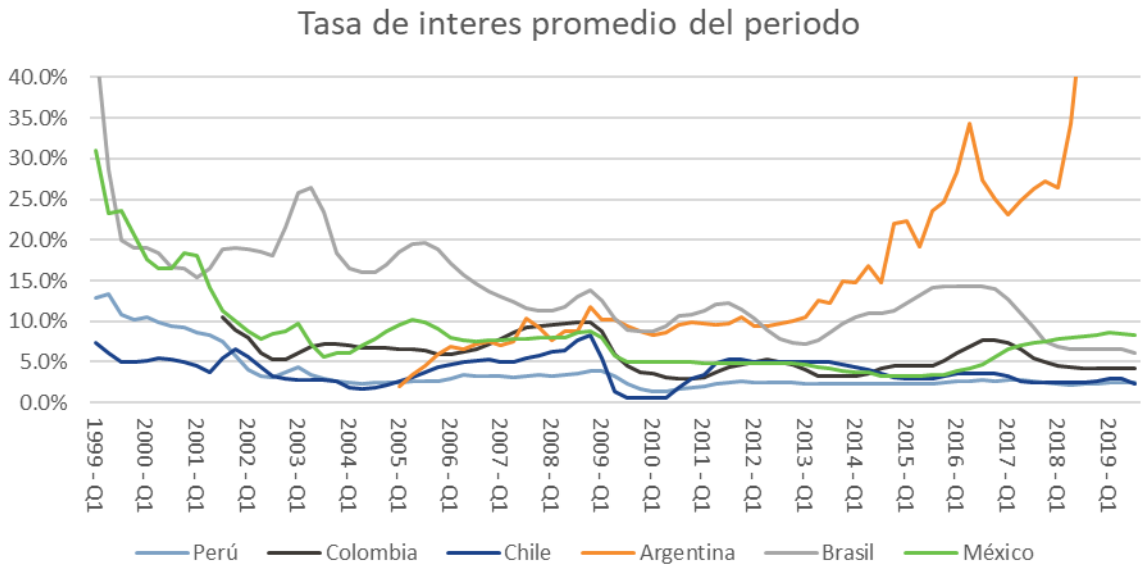


Tasa de desempleo: Mide el nivel de desocupación en la población activa. Un alto nivel en la tasa de desempleo puede ser signo de una recesión afectando la percepción de riesgo país.

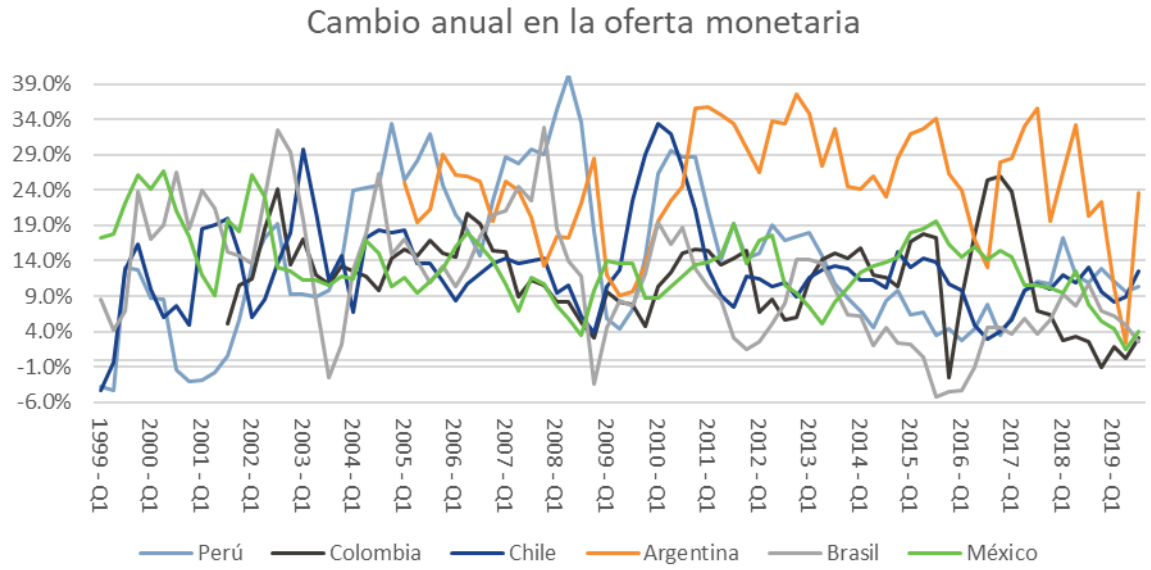


4.2.2 Variables de política monetaria

Tasa de interés promedio del periodo: En este caso se usa la tasa de interés de intervención que establecen las autoridades económicas. La tasa de interés mide el costo de oportunidad entre consumo y ahorro en una economía. A una mayor tasa de interés se aumenta el retorno de la inversión pero también su costo de oportunidad.

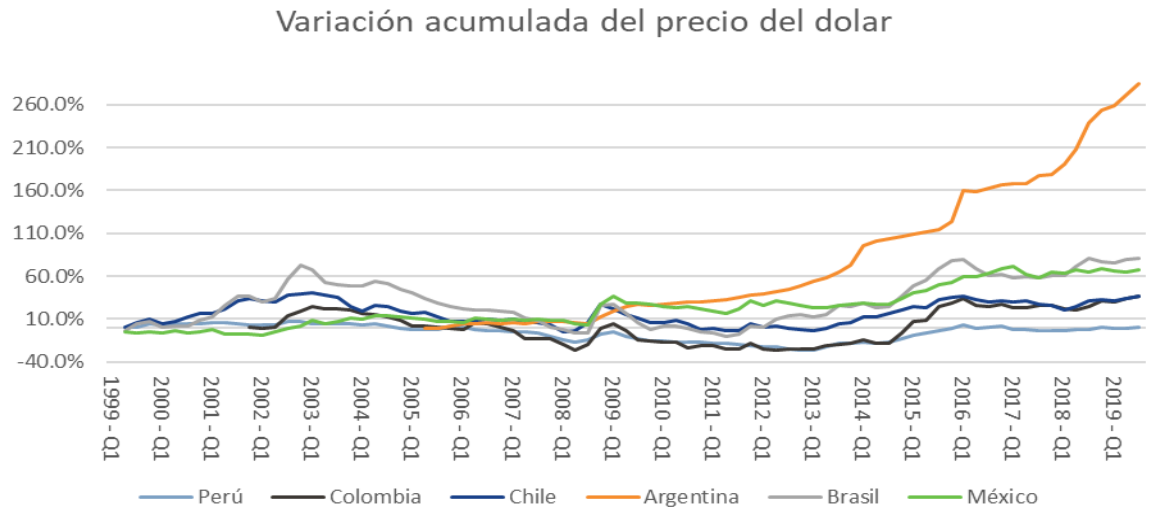


Cambio anual en la oferta monetaria M1: La oferta mide el total de activos líquidos que se transan en la economía. Un alto nivel puede afectar la volatilidad de los precios y a su vez la volatilidad que percibe el inversionista extranjero.

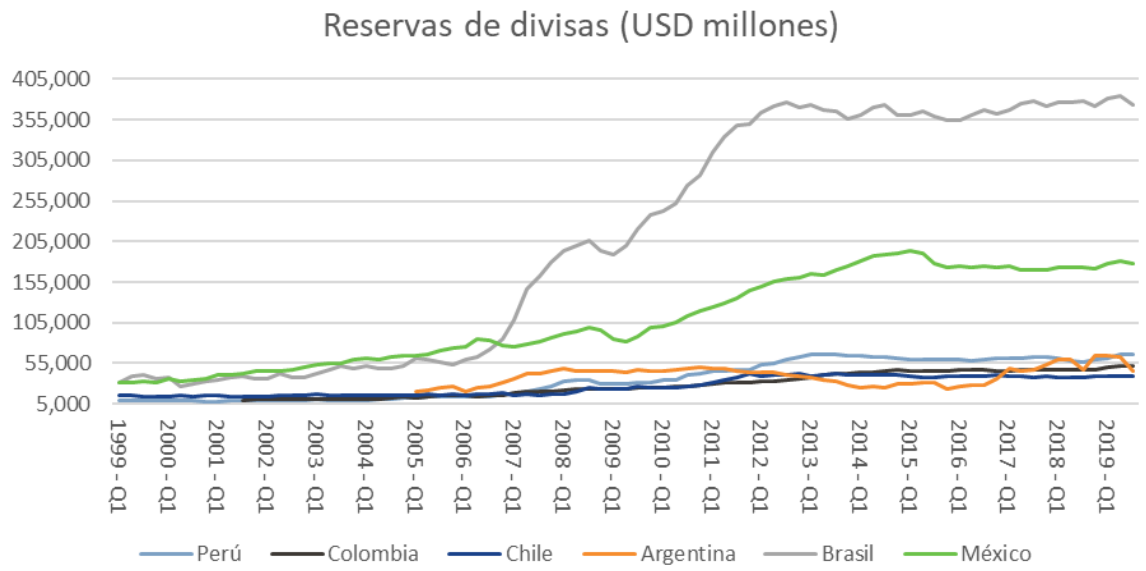


4.2.3 Variables de política cambiaria

Tasa de cambio promedia del periodo: Mide la cantidad de unidades monetarias que se deben pagar por una unidad de moneda extranjera. Una alta volatilidad de la tasa de cambio afecta los retornos que percibe un inversionista en su moneda local, esto incrementa el riesgo país. En la gráfica se presenta la devaluación/apreciación acumulada de cada divisa contra el dólar.

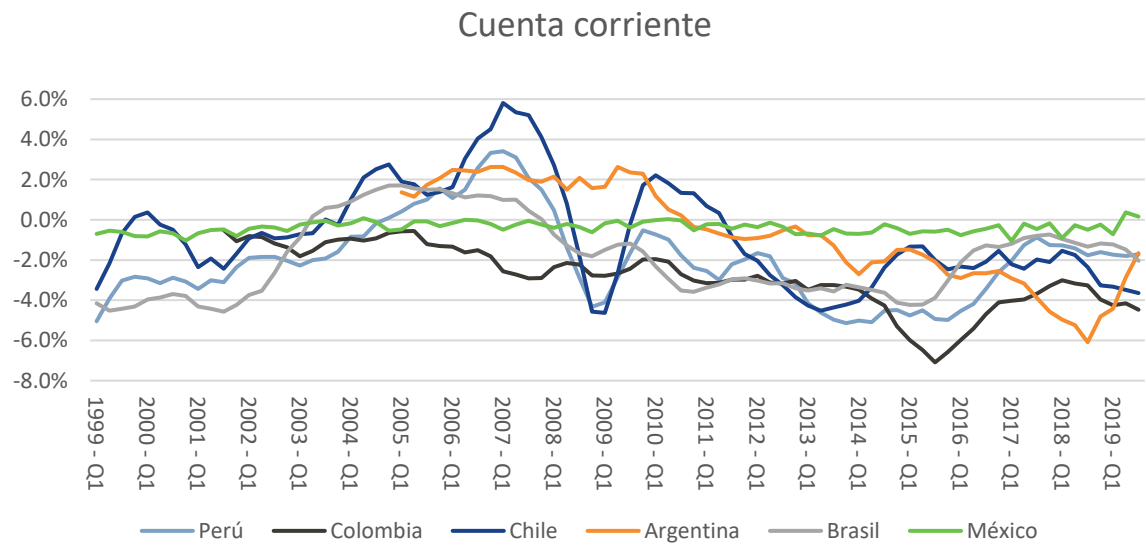


Reservas de divisas: Las reservas internacionales consisten en depósitos de moneda extranjera controlado por la autoridad monetaria. Las reservas se miden en billones de dólares. Incrementar el nivel de reservas internacionales puede reducir la vulnerabilidad externa y mejorar las condiciones de acceso al crédito externo.



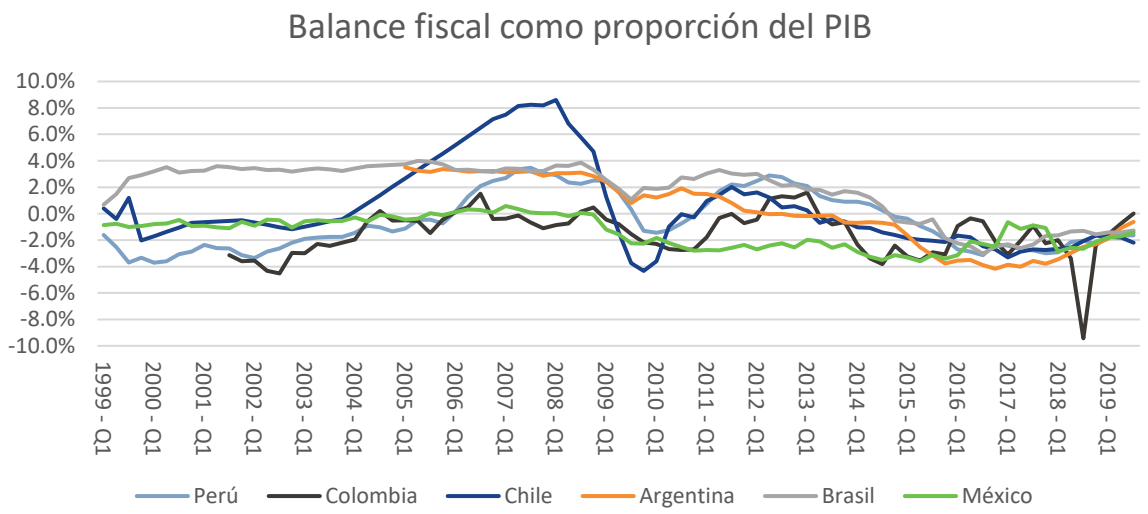
4.2.4 Variables de comercio

Cuenta corriente: Muestra el movimiento neto entre las exportaciones e importaciones de un país. Una crisis en la balanza de pagos se asocia con fuga de capitales, devaluación y perdida en las reservas. Todo esto afecta la habilidad de un país para sostener sus deudas.

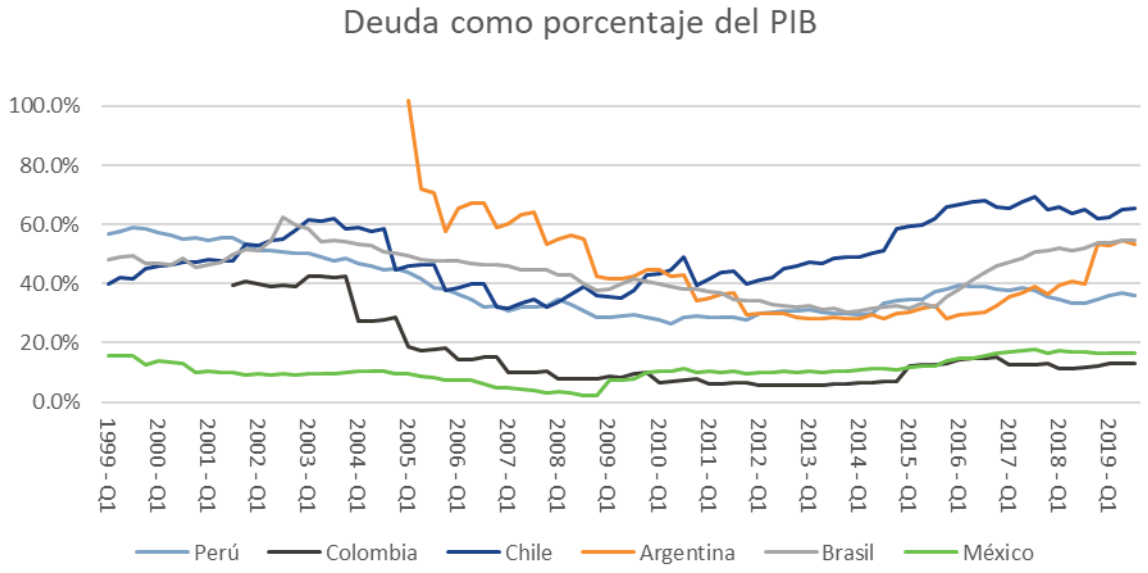


4.2.5 Variables de gestión financiera

Balance fiscal como proporción del PIB: Mide los gastos del gobierno menos sus ingresos como proporción del PIB. Un valor negativo significa mayor gasto que ingreso, este tipo de acciones requiere endeudamiento y envía una señal de pobre gestión financiera por parte del país al exterior.



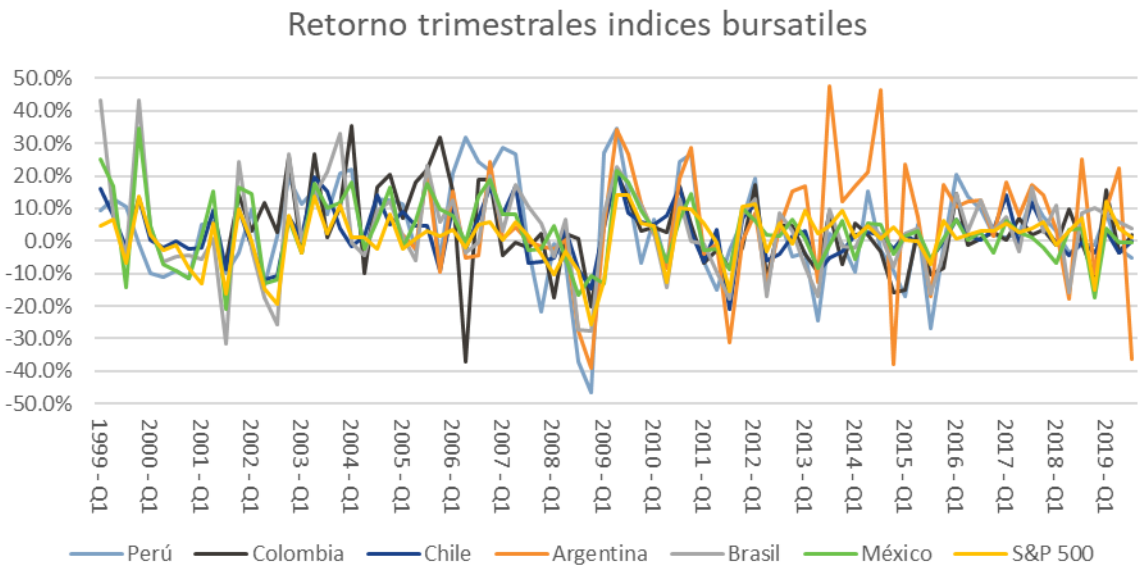
Endeudamiento como proporción del PIB: Mide la deuda de un país como proporción del PIB. Un alto nivel de endeudamiento crea una percepción de riesgo ya que se incrementan las posibilidades de impago.



En este punto es importante resaltar que los datos disponibles de deuda varían entre cada país. Los datos disponibles para Colombia y México representan la deuda del gobierno. A pesar de ser dos variables completamente distintas, la idea es medir el efecto de apalancamiento en el riesgo país. Se espera que al ser variables correlacionadas el efecto en el riesgo país sea el mismo.

4.2.6 Retornos de mercado de capitales

El retorno del mercado de capitales de cada país será la variable dependiente del modelo. El S&P 500 será la aproximación al mercado desarrollado y eficiente. Como se ve en la ecuación 1 y 4 esta es necesaria para la aproximación al riesgo país.



Adicionalmente, en el anexo 1 se encuentran las estadísticas descriptivas de cada variable.

4.3 Transformación series de tiempo

Como ya se mencionó, es necesario eliminar cualquier tipo de estacionariedad en las variables. Para lograr esto se trasformó, en caso de ser necesario, cada variable a un proceso ARIMA. Para encontrar el proceso ARIMA correcto se usó la metodología Box-Jenkins. Los resultados se presentan en la tabla 2.

Tabla 2 Transformación de procesos ARIMA

VARIABLES	(1) Argentina	(2) Brasil	(3) Chile	(4) Colombia	(5) México	(6) Perú
	ARIMA(p,d,q)					
Crecimiento PIB	(1,0,0)	(0,0,0)	(0,0,0)	(1,0,0)	(1,0,0)	(1,0,0)
Variación anual precios al consumidor	(0,0,0)	(1,0,0)	(1,0,0)	(1,0,0)	(1,0,0)	(1,0,0)
Tasa de desempleo	(0,0,0)	(1,0,0)	(0,0,0)	(0,0,0)	(0,0,0)	(0,0,0)
Cuenta corriente	(0,1,0)	(0,1,0)	(0,1,0)	(0,1,0)	(0,1,0)	(0,1,0)
Variación anual oferta monetaria	(0,0,0)	(0,0,0)	(0,0,0)	(0,0,0)	(0,0,0)	(0,0,0)
Reservas de divisas (USD millones)	(0,1,0)	(0,1,0)	(0,1,0)	(0,1,0)	(0,1,0)	(0,1,0)
Tasa de cambio	(0,0,0)	(0,1,0)	(0,1,0)	(0,1,0)	(0,1,0)	(0,1,0)
Balance fiscal como proporción del PIB	(0,1,0)	(0,1,0)	(0,1,0)	(0,0,0)	(0,1,0)	(0,1,0)
Deuda como proporción del PIB	(0,0,0)	(0,1,0)	(0,1,0)	(0,0,0)	(0,1,0)	(0,1,0)
Tasa de interes	(0,0,0)	(0,0,0)	(0,0,0)	(0,0,0)	(0,0,0)	(0,0,0)

RESULTADOS:

Se corrió una única regresión de mínimos cuadrados ordinarios para cada país, con todas las variables y con las variables transformadas a sus procesos ARIMA. Los resultados se pueden apreciar en la tabla 3.

Tabla 3.

VARIABLES	(1) Argentina	(2) Brasil	(3) Chile	(4) Colombia	(5) México	(6) Perú
Crecimiento PIB	-3.335	-7.045	-8.670	11.720	-0.163	14.760*
	(13.290)	(8.553)	(6.522)	(10.700)	(8.405)	(10.130)
Variación anual precios al consumidor	-13.000	-2.283	-5.752	5.582	0.181	1.166
	(34.830)	(10.760)	(12.570)	(32.140)	(15.820)	(13.770)
Tasa de desempleo	2.591	2.296*	10.9*	1.045	18.79**	1.598
	(34.210)	(20.280)	(7.332)	(9.575)	(11.320)	(8.386)
Cuenta corriente	-8.874	-21.570	-34.090*	-49.38*	28.690	-56.520
	(34.210)	(24.710)	(18.110)	(34.600)	(29.170)	(43.240)
Variación anual oferta monetaria	3.227	1.973	0.052	-2.973	-4.580*	1.181
	(3.800)	(3.300)	(2.559)	(3.087)	(2.892)	(2.831)
Reservas de divisas (USD millones)	1.83e-05	2.91e-05*	-6.89e-05	-2.79e-05	3.15e-05	2.39e-04*
	(3.98e-05)	(1.76e-05)	(0.000)	(3.01e-04)	(4.59e-05)	(1.74e-04)
Tasa de cambio	0.125	1.073**	-0.008**	-0.002**	0.229	-7.165**
	(0.465)	(0.584)	(0.004)	(0.001)	(0.184)	(3.481)
Balance fiscal como proporción del PIB	82.750*	-7.166	-13.680*	10.960	31.17*	2.808
	(48.740)	(21.060)	(9.204)	(12.050)	(19.640)	(37.260)
Deuda como proporción del PIB	1.404	-8.129	-7.055*	2.111*	11.55*	19.450
	(3.959)	(8.781)	(6.839)	(1.834)	(12.540)	(26.430)
Tasa de interes	-2.552	7.553*	-6.839	1.291	2.430	2.877
	(11.700)	(4.996)	(12.790)	(20.880)	(10.250)	(11.130)
Constante	0.039	0.0215*	0.022**	0.022	0.040***	0.027*
	(0.024)	(0.011)	(0.010)	(0.016)	(0.012)	(0.016)
Observaciones	58	82	82	72	82	82
F-test	10.500	20.780	2.790	10.100	5.540	5.700
Prob > F	0.000	0.000	0.006	0.000	0.000	0.000
R-cuadrado	0.363	0.567	0.215	0.251	0.312	0.330

Errores estandares robustos en parentesis
***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1

5.1 General

En primer lugar, es importante resaltar que los modelos son significativos globalmente. Es decir, existe por lo menos un coeficiente distinto a cero que es explicativo para el riesgo país. Es destacable que los seis modelos explican en alguna medida la variación del riesgo país.

5.1 Interpretación signos de coeficientes

En su gran mayoría los signos de los coeficientes se ajustan al comportamiento presentado en la descripción de los datos. Sin embargo, existen algunas diferencias en el signo que presentan los distintos países para la misma variable.

5.2.1 Variables de comportamiento económico y demográfico

Crecimiento anual del PIB: Argentina, Brasil, Chile y México presentan una relación inversa entre crecimiento del PIB y riesgo país. Esto va de la mano con la intuición ya que se espera que a un mayor crecimiento puede generar mayor confianza, lo que a su vez reduce el riesgo. Colombia y Perú presentan una relación positiva, esto se podría explicar desde una de las condiciones preexistentes que plantea Damodaran (2018). Mayor crecimiento en el PIB puede implicar una economía joven en vía de desarrollo. Esta estructura económica se asocia con mayores crecimientos, pero mayor volatilidad.

Crecimiento anual en el índice de consumo de precios: Argentina, Brasil y Chile presentan una relación inversa entre inflación y riesgo país. Mientras que Colombia, México y Perú muestran una relación positiva. Los últimos tres países se ajustan a lo que se propuso en la sección anterior. Se espera que una mayor volatilidad en los precios se transmita en mayor volatilidad en el riesgo país.

Tasa de desempleo: Las seis economías muestra una relación positiva entre desempleo y riesgo. Esto va de la mano con la intuición ya que altos niveles de desempleo son reflejo de una economía en problemas, esta se puede percibir como más riesgosa.

5.2.2 Variables de política monetaria

Tasa de interés promedio del periodo: En este caso la relación entre riesgo país y tasa de interés entre Brasil, Colombia, México y Perú es positiva mientras que para Argentina y Chile es negativa. Los primeros cuatro países se ajustan a la intuición ya que una mayor tasa se espera que el retorno y el riesgo aumenten. No obstante, el comportamiento de Argentina y Chile se puede explicar por las condiciones preexistentes propuestas por Damodaran (2018). Una menor tasa de interés se usa para impulsar el consumo, por lo tanto, es un posible signo de debilidad estructural en la economía.

Cambio anual en la oferta monetaria M1: Argentina, Brasil, Chile y Perú presentan el comportamiento esperado. Su signo positivo implica que una mayor inyección de dinero en la economía afecta la volatilidad de los precios dentro del país, afectando el riesgo que perciben los inversionistas.

5.2.3 Variables de política cambiaria

Tasa de cambio promedia del periodo: De las variables incluidas en los modelos, la tasa de cambio fue la variable que mayor número de veces tuvo significancia individual. Argentina, Brasil y México tuvieron una relación positiva con el riesgo país. Mientras que Chile, Colombia y Perú presentaron una relación inversa. Inicialmente, se esperaba que la relación fuese positiva ya que la volatilidad de la moneda afecta los retornos que recibe el inversionista en otra divisa. Sin embargo, es justificable esperar que una mayor devaluación disminuye el riesgo ya que la inversión en otra divisa posiblemente se vuelva más rentable.

Reservas de divisas: Se esperaba una relación inversa entre las reservas y el riesgo país. Solamente Chile y Colombia cumplen con esta condición. Los demás países presentan una relación positiva.

5.2.4 Variables de comercio

Cuenta corriente: Todos los países menos México presentaron una relación inversa entre riesgo país y cuenta corriente. Esto va de la mano de la intuición ya que una economía con déficit en su cuenta corriente se le dificulta más saldar sus deudas.

5.2.5 Variables de gestión financiera

Balance fiscal como proporción del PIB: El balance fiscal de Argentina, Colombia, México y Perú se relaciona positivamente con el riesgo país. Esto no va de la mano con lo que se esperaba ya que un mayor gasto se podría asociar con mayores niveles de endeudamiento soberano, lo cual afecta negativamente el riesgo. Brasil y Chile cumplen con esta relación.

Endeudamiento como proporción del PIB: A mayor deuda soberana se espera un mayor riesgo. Esta relación la cumple Argentina, Colombia, México y Perú. Lo contrario sucede en Brasil y Chile.

5.3 Resultados por país

5.3.1 Argentina

Argentina es el país con la menor cantidad de datos históricos. Sorprendentemente tiene un R-cuadrado de 0.363, el segundo más alto entre todos los países. El Balance fiscal es la única variable con significancia individual, con una significancia del 10% la variable es relevante para el comportamiento del riesgo país. Junto a México, es una de las dos economías donde la tasa de cambio no presenta significancia individual al modelo.

Este resultado va de la mano con la tendencia histórica de Argentina. El comportamiento histórico de su moneda muestra que es la única economía que tuvo una devaluación sostenida durante los últimos quince años. Adicionalmente, visto que Argentina es la economía con el default más reciente es válido pensar que los mercados internacionales van a ser más susceptibles al gasto del gobierno.

5.3.2 Brasil

El modelo de Brasil presenta el R cuadrado más alto entre todos los modelos. Este explica 0.57 de la variación total del riesgo país. Adicionalmente, se puede concluir que la tasa de desempleo, las reservas de divisas y la tasa de interés es relevantes para el riesgo país con un nivel de significancia del 10%. Mientras tanto, la tasa de cambio es relevante a un nivel de significancia del 5%.

No sorprende que Brasil sea el único modelo donde la tasa de interés sea significativa. A diferencia de Perú, Chile, Colombia y México la tasa de interés de Brasil es extremadamente

volátil. Lo mismo sucede con las reservas de divisas, durante los últimos 20 años el país ha acumulado seis veces la cantidad de divisas que tenía en 1999, esta acumulación se transmitió a riesgo país.

5.3.3 Chile

El modelo de Riesgo país de Chile tiene un R cuadrado de 0.215, el menor de todos los modelos. Sin embargo, existe evidencia estadística que cinco variables tiene significancia individual en el riesgo país. La tasa de desempleo, la cuenta corriente, el balance fiscal y la deuda como proporción del PIB son significativos a un nivel de significancia del 10%. Mientras que la tasa de cambio es significativa a un nivel de significancia del 5%.

Los resultados en Chile demuestran una particularidad. A medida que se incrementa el gasto se reduce el riesgo país ya que el gobierno está más expuesto a incrementar su deuda. Sin embargo, a medida que se incrementa la deuda externa del país se reduce el riesgo país. Ambos resultados generan una ambivalencia entre sí. Este comportamiento sólo tendría sentido si la deuda privada es la que este incrementando y generando el efecto en el riesgo país.

5.3.4 Colombia

La regresión de Colombia contaba únicamente con 72 datos, el modelo logra explicar 0.251 de la variación total. Hubo evidencia estadística que tres variables que son significativas para el riesgo país. La cuenta corriente y la deuda como proporción del PIB fueron significativas con un nivel de significancia del 10% mientras que la tasa de cambio fue significativa a un nivel de significancia del 5%.

En el modelo, las variables que cuentan con evidencia estadística de ser significativas presentan el comportamiento esperado. Es decir, el signo cumple con la intuición que se presenta en la sección de descripción de datos.

5.3.5 México

México presentó evidencia estadística que cuatro de las variables fueron significativas para el riesgo país individualmente. Fue el único país en el que la tasa de desempleo fue significativa con un nivel de significancia del 5%. Adicionalmente, el Balance fiscal y la

deuda como proporción del PIB fueron relevantes con un nivel de significancia del 10%. Al igual que Argentina la tasa de cambio no fue significativa.

México cuenta con la particularidad que es el único país donde la variación anual de oferta monetaria es significativa estadísticamente. Apreciando el comportamiento de México en relación con las demás economías no se evidencia un comportamiento muy distinto en la variable. Sin embargo, el anexo 1 muestra que evidentemente México tiene la oferta monetaria menos volátil entre las economías. Esto significa que su baja volatilidad puede ser un factor determinante en la percepción del riesgo país.

5.3.6 Perú

El crecimiento en el PIB, la reserva en divisas y la tasa de cambio presentaron evidencia estadística de ser significativas en el riesgo país. De igual modo, el modelo explica 0.33 de la variación total del riesgo país. El PIB y la reserva de divisas son significativas con un nivel de significancia del 10%. La tasa de cambio es significativa a un nivel del 5%.

La particularidad de Perú es que es el único país donde existe evidencia estadística que el riesgo país es afectado por el crecimiento en el PIB. Perú es la economía que en promedio más ha crecido en los último 20 años (Anexo 1). Sin embargo, este crecimiento, se ha visto penalizado por un empeoramiento en su percepción de riesgo. Esto lo podemos explicar a partir de la ya mencionada hipótesis de Damodaran (2018), el mayor crecimiento económica atrae mayor volatilidad en el mercado.

CONCLUSIONES:

El modelo de beta país para las seis economías de Latinoamérica muestra que el efecto de las variables macroeconómicas al riesgo país en cada una de las economías es heterogéneo. Este resultado comprueba la hipótesis de Damodaran (2018), que plantea que además de las condiciones macroeconómicas, la evaluación del riesgo país es subjetiva a condiciones preexistentes en la economía, entre las cuales están, el ciclo de vida, el riesgo político, los derechos de propiedad y la estructura económica.

La primera evidencia que soporta esta afirmación es el hecho que en el modelo de regresión el signo de los coeficientes para las economías es distinto. Esto se puede dar bien sea por su ciclo de vida o su estructura económica. Por ejemplo, que un incremento en la tasa de cambio disminuya el riesgo país en Chile, Colombia y Perú, pero lo incremente en Brasil, evidencia que el efecto no transversal en todos los países.

En segundo lugar, la poca coherencia que hay en la significancia de las variables en cada uno de los modelos demuestra este efecto heterogéneo. Existe evidencia estadística que muestra que Para Brasil, Chile, Colombia y Perú el efecto de la tasa de cambio sí tiene relevancia en el riesgo país. No obstante, este efecto no ocurre ni en Argentina ni en México. Al revisar el comportamiento de la tasa de cambio histórica en Argentina se evidencia que la devaluación en los últimos 20 años fue recurrente mientras que en los demás países hubo períodos tanto de devaluación como de apreciación. Esto demuestra que a pesar de que en Argentina la devaluación ha sido mayor, los analistas de riesgo no toman estos choques como relevantes al ser recurrentes. Mientras que en los otros países estos sí lo son, posiblemente porque reflejan el precio de los commodities. Existe una subjetividad en cómo interpretar el choque en cuanto a la estructura económica de cada país. Este mecanismo se hace cierto con el siguiente ejemplo, es distinto evaluar a Colombia y a Argentina. En la primera es más relevante el precio del dólar que está correlacionado con el precio del petróleo. Mientras que la segunda, una economía donde su gobierno ha presentado varios impagos en su deuda, el gasto del gobierno se vuelve más relevante. Esto también es evidente con la tasa de desempleo, donde hay significancia en los países que históricamente tienen una menor tasa de desempleo.

En cuanto a cuáles son las variables macroeconómicas más relevantes en el riesgo país, el modelo demuestra que la tasa de cambio, la tasa de desempleo, la deuda como proporción del PIB y el balance fiscal como proporción del PIB lo son. Estas son variables que son estadísticamente significativas en tres o más de las economías que se están estudiando.

En primer lugar, la tasa de desempleo es una buena medición del comportamiento económico de un país. Normalmente los choques en una economía se transmiten rápidamente a la tasa de desempleo y tiene sentido que dada su naturaleza de absorción, la variable, sea relevante para el riesgo país. En segundo lugar, está la tasa de cambio. Puede que la relevancia de está este en su fuerte correlación con los precios de los commodities. Dado que Latinoamérica los países son economías primarias y extractivas la volatilidad en los precios de un commodity tenga inherencia en el riesgo país. En tercera instancia, está el balance fiscal como proporción del PIB como relevante. Es evidente que el inversionista extranjero revisa el gasto e ingreso un gobierno para evaluar el potencial de repago de su deuda. Esto está estrechamente ligado con una de las condiciones preexistentes que propone Damodaran, el riesgo político. Finalmente, aparece como relevante la deuda como proporción del PIB. A mayor deuda, existe un número mayor de prestamistas lo que un implica un mayor riesgo en el repago.

Por último, este documento contribuye al estudio del riesgo país ya que da una alternativa al análisis de los causantes del mismo. Como ya se ha visto el riesgo país no es una medición absoluta ni definitiva. Las calificadoras de riesgo caen en subjetividades y en inexactitudes al momento de evaluar el riesgo. Es importante reconocer que más allá de un set de variables macroeconómicas el riesgo es subjetivo a condiciones preexistentes de cada economía, bien sea su estructura política, su dependencia a los commodities o a su régimen político.

BIBLIOGRAFÍA:

Andrade, J., & Kühl, V. (2004). *An Empirical Model of the Brazilian Country - An Extension of the Beta Country Risk.* Brasilia: Universidade de Brasília.

Basu, S., Deepti, D., & Reddy, J. (2011). *Country Risk Analysis in Emerging Markets: The Indian Example.* Indian Institute of Management.

Castro, A. M. (2006). *El Riego País.* UNAM.

Claude, E., Campbell, H., & Tadas, V. (1996). *Expected Returns and Volatility in 135 Countries.* Duke.

Damodaran, A. (2018). *Country Risks: Determinants, Measures and Implications - The 2018 edition.* Nueva York: Stern School of Business.

Dawood, M., Horsewood, N., & Strobel, F. (2017). *Predicting sovereign debt crises: An Early Warning System approach.* ElSevier.

Diaz, S., Gallego , A., & Neus, P. (2008). *Riesgo País en.* Barcelona: Universitat pompeu Fabra.

Eaton, J., Gersovitz, M., & Stiglitz, J. (1986). *The Pure Theory of Country Risk.* Cambridge: Nationa Bureau of Economic Search.

Kaptan, K., & Timurlenk, O. (2012). *Country Risk.* ElSevier.

KOSMIDOU, K., DOUMPOS, M., & ZOPOUNIDIS, C. (2008). *Country Risk Evaluation.* Springer.

Munillo, A. (2014). *Riesgo País: Implicaciones en la selección de inversiones.* Universidad de la Rioja.

Ribeiro, R. (n.d.). *Country Risk Analysis.* Washington: George Washington University.

Verma, R., & Soydemir, G. (2004). *Modeling country risk in Latin America:.* Houston: Global Finance Journal.

Anexo 1.

	# datos	Promedio	Media	Max	Min	SD	Skewness	Kurtosis
Argentina								
Retorno MERVAL (%)	59	5.2%	4.4%	47.5%	-39.2%	0.18	-0.36	0.56
Crecimiento anual del PIB (%)	59	2.6%	2.6%	16.2%	-11.3%	0.06	-0.07	-0.37
Crecimiento anual IPC (%)	59	16.5%	10.9%	55.8%	5.3%	0.12	2.06	3.86
Tasa de desempleo (%)	59	8.1%	8.0%	13.0%	0.0%	0.02	-1.47	6.24
Tasa de interes pdp (%)	59	17.6%	10.4%	65.4%	2.0%	0.14	1.86	3.19
Cambio oferta M1 (%)	59	24.6%	25.3%	37.5%	2.3%	0.08	-0.57	0.02
Tasa de cambo pdp (ARG/USD)	59	9.78	4.45	50.52	2.89	10.76	2.25	4.78
Reserva de divisas (USD bn)	59	39674.20	43156.00	63964.00	19587.00	11376.68	0.12	-0.72
Balance fiscal como proporción del PIB (%)	59	0.1%	0.0%	3.5%	-4.2%	0.03	-0.24	-1.27
Endeudamiento externo como porporción del PIB (%)	59	43.4%	39.3%	102.1%	28.1%	0.15	1.31	2.20
Brasil								
Retorno BOVESPA (%)	83	3.3%	3.0%	43.2%	-31.4%	0.14	0.13	0.99
Crecimiento anual del PIB (%)	83	2.3%	2.3%	9.2%	-5.5%	0.03	-0.27	-0.12
Crecimiento anual IPC (%)	83	6.3%	6.1%	16.6%	2.5%	0.03	1.75	4.60
Tasa de desempleo (%)	83	10.0%	10.2%	13.9%	5.7%	0.02	-0.13	-1.33
Tasa de interes pdp (%)	83	14.0%	13.0%	44.2%	6.1%	0.06	1.87	7.05
Cambio oferta M1 (%)	83	11.2%	10.3%	32.9%	-5.2%	0.09	0.36	-0.30
Tasa de cambo pdp (REAL/USD)	83	2.50	2.28	3.97	1.60	0.70	0.64	-0.83
Reserva de divisas (USD bn)	83	211419.18	205539.00	385036.00	27160.00	144980.73	-0.07	-1.80
Balance fiscal como proporción del PIB (%)	83	1.8%	2.9%	4.0%	-3.0%	0.02	-0.97	-0.56
Endeudamiento externo como porporción del PIB (%)	83	44.2%	46.3%	62.5%	30.5%	0.08	-0.13	-0.94
Chile								
Retorno IPSA (%)	83	2.2%	1.7%	22.1%	-21.0%	0.08	0.07	0.24
Crecimiento anual del PIB (%)	83	3.7%	4.0%	8.9%	-3.7%	0.03	-0.59	0.55
Crecimiento anual IPC (%)	83	3.2%	3.0%	9.5%	-2.6%	0.02	0.52	3.09
Tasa de desempleo (%)	83	8.0%	7.6%	11.8%	5.7%	0.02	0.53	-0.88
Tasa de interes pdp (%)	83	3.9%	3.7%	8.3%	0.5%	0.02	0.08	-0.16
Cambio oferta M1 (%)	83	12.7%	11.8%	33.5%	-4.3%	0.06	0.92	2.22
Tasa de cambo pdp (CLP/USD)	83	580.66	572.48	736.31	462.86	77.12	0.25	-1.25
Reserva de divisas (USD bn)	83	26773.98	24169.70	42291.90	14138.50	11078.14	0.17	-1.82
Balance fiscal como proporción del PIB (%)	83	0.4%	-0.6%	8.6%	-4.3%	0.03	1.19	0.58
Endeudamiento externo como porporción del PIB (%)	83	50.0%	47.3%	69.5%	31.7%	0.11	0.20	-1.17
Colombia								
Retorno COLCAP (%)	73	3.5%	2.6%	35.3%	-37.0%	0.12	-0.04	0.93
Crecimiento anual del PIB (%)	73	3.9%	4.0%	8.7%	0.2%	0.02	0.26	-0.63
Crecimiento anual IPC (%)	73	4.7%	4.5%	8.6%	1.8%	0.02	0.30	-0.99
Tasa de desempleo (%)	73	10.9%	10.6%	16.3%	8.3%	0.02	0.82	0.09
Tasa de interes pdp (%)	73	5.8%	5.5%	10.6%	3.0%	0.02	0.55	-0.55
Cambio oferta M1 (%)	73	11.7%	11.9%	25.9%	-2.6%	0.06	-0.02	0.06
Tasa de cambo pdp (COP/USD)	73	2388.92	2307.56	3343.78	1767.33	466.18	0.32	-1.24
Reserva de divisas (USD bn)	73	29292.67	26621.00	51458.00	9672.00	14317.31	0.07	-1.58
Balance fiscal como proporción del PIB (%)	73	-1.5%	-1.1%	1.6%	-9.4%	0.02	-1.23	4.57
Endeudamiento externo como porporción del PIB (%)	73	15.5%	12.4%	42.5%	5.6%	0.11	1.45	0.80
Perú								
Retorno S&P/BVL (%)	83	3.2%	2.4%	34.6%	-46.7%	0.15	-0.42	0.72
Crecimiento anual del PIB (%)	83	4.6%	4.8%	10.5%	-4.1%	0.03	-0.39	0.14
Crecimiento anual IPC (%)	83	2.7%	2.8%	6.7%	-1.1%	0.01	0.02	0.45
Tasa de desempleo (%)	83	7.6%	7.7%	10.6%	5.1%	0.01	0.04	-0.74
Tasa de interes pdp (%)	83	3.7%	2.6%	13.3%	1.3%	0.03	2.22	3.96
Cambio oferta M1 (%)	83	14.4%	12.9%	40.3%	-4.3%	0.10	0.37	-0.44
Tasa de cambo pdp (PER/USD)	83	3.17	3.26	3.57	2.57	0.29	-0.53	-1.05
Reserva de divisas (USD bn)	83	35116.24	32644.00	66264.00	8226.70	22590.28	0.09	-1.73
Balance fiscal como proporción del PIB (%)	83	-0.6%	-1.2%	3.5%	-3.7%	0.02	0.41	-1.19
Endeudamiento externo como porporción del PIB (%)	83	38.8%	35.7%	59.0%	26.6%	0.10	0.76	-0.78
México								
Retorno MEXBOL (%)	83	2.9%	2.7%	34.5%	-21.0%	0.10	0.23	0.32
Crecimiento anual del PIB (%)	83	2.2%	2.6%	7.0%	-8.9%	0.02	-1.77	5.40
Crecimiento anual IPC (%)	83	5.1%	4.3%	18.3%	2.1%	0.03	2.94	9.62
Tasa de desempleo (%)	83	3.8%	3.7%	6.4%	2.2%	0.01	0.45	-0.13
Tasa de interes pdp (%)	83	8.2%	7.6%	31.1%	3.3%	0.05	2.24	5.86
Cambio oferta M1 (%)	83	13.3%	12.9%	26.7%	1.5%	0.05	0.43	0.39
Tasa de cambo pdp (MXN/USD)	83	12.96	12.34	20.30	9.11	3.28	0.93	-0.35
Reserva de divisas (USD bn)	83	109673.83	95126.00	193092.00	31284.00	55001.18	0.10	-1.58
Balance fiscal como proporción del PIB (%)	83	-1.4%	-1.1%	0.6%	-3.6%	0.01	-0.19	-1.26
Endeudamiento externo como porporción del PIB (%)	83	10.8%	10.3%	17.8%	2.0%	0.04	-0.08	-0.22
Retorno S&P 500 (%)	83	1.1%	2.2%	14.2%	-25.6%	0.08	-0.95	1.00